
微积分训练

微积分 I

说明：请选择出每道题的正确答案。

分值：每题 1 分。

1) 计算极限： $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{16-x^2}{|x-4|} =$

- a) 0 b) 8 c) -8 d) 16 e) ∞

2) 若分段函数 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - a, & \text{如果 } x \geq 2 \\ 2x + 5, & \text{如果 } x < 2 \end{cases}$ 在 $x \rightarrow 2$ 时的极限 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 存在，则常数 a 的值为：

- a) 3 b) 9 c) 12 d) -3 e) 不存在

3) 已知函数 $f(x) = \frac{2}{x} + x^2$ ，则极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} =$

- a) $\frac{52}{9}$ b) $\frac{56}{9}$ c) 6 d) $\frac{16}{3}$ e) $\frac{50}{9}$

4) 设 $f(x) = x^3 - 2x^2$ 。函数 $f''(x)$ 图像在 $x = 2$ 处的切线斜率，与函数 $f(x)$ 图像在 $x = 2$ 处的切线斜率，这两者的比值是：

- a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{4}{3}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{3}{4}$ e) 1

5) 对于形如 $f(x) = (cx - d)^4$ 的函数，其中 $c > d > 0$ 。当 $x = 0$ 时，下列哪项描述必定正确？

- I. 曲线正在以递增的速率增加。
II. 曲线正在以递增的速率减少。
III. 曲线正在以递减的速率减少。

- a) 仅 I b) 仅 II c) 仅 III d) I 和 II e) II 和 III

- 6) 已知 $f(4) = 3$ 且 $f'(4) = -\frac{1}{2}$, 则 $f(3.96)$ 的近似值为:
a) 2.98 b) 3.02 c) 3.04 d) 2.96 e) 3.08
- 7) 直线 $y = 6x - 5$ 是曲线 $y = 2x^2 - 2x + 3$ 在哪一点的切线?
a) (1, 1) b) (2, 7) c) (3, 13) d) (0, -5) e) (2, 5)
- 8) 针对函数 $f(x) = \sqrt{x+1}$ 在闭区间 $[0, 3]$ 上, 求满足中值定理 (Mean Value Theorem) 的常数 c 的值:
a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{4}$ c) $\frac{4}{3}$ d) 1 e) $\frac{5}{2}$
- 9) 计算极限: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2+2}}{4x-3} =$
a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $-\frac{3}{4}$ d) 0 e) ∞
- 10) 计算极限: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{\pi}{3}+h) - \frac{1}{2}}{h} =$
a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $-\frac{1}{2}$ e) 0
- 11) 已知隐函数方程 $x^2y + y^2x = 6$, 求在点 (1, 2) 处的导数 $\frac{dy}{dx}$ 的值:
a) $-\frac{4}{5}$ b) -1 c) $-\frac{8}{5}$ d) $-\frac{5}{4}$ e) 1
- 12) 函数 $f(x) = x^4 - 4x^3$ 有几个相对极值点 (极大值或极小值)?
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4
- 13) 已知 $f(x) = x^3 + x - 1$, 根据中值定理, 在区间 $[0, 2]$ 内必然存在一点 c , 使得 $f'(c) =$
a) 1 b) 3 c) 5 d) 7 e) 9
- 14) 如果 $f(x) = x \ln x$, 求二阶导数在 $x = e$ 处的值 $f''(e) =$
a) 1 b) $\frac{1}{e}$ c) e d) 0 e) $\frac{2}{e}$
- 15) 曲线 $y = \frac{1}{x^2}$ 在 $x = 1$ 处的切线, 其在 y 轴上的截距为:
a) 1 b) 2 c) 3 d) -1 e) -2

微积分 II

说明：请选择出每道题的正确答案。

分值：每题 1 分。

16) 极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+2h)-f(3-2h)}{h} =$

- a) $f'(3)$ b) $2f'(3)$ c) $4f'(3)$ d) $\frac{1}{2}f'(3)$ e) 0

17) 函数 $f(x) = \frac{(2x^2-1)(3x^3+2)}{(x^2+5)(x^3-4x)}$ 的水平渐近线方程是：

- a) $y = 6$ b) $y = 5$ c) $y = 2$ d) $y = \frac{2}{5}$ e) $y = 0$

18) 一个质点沿 x 轴运动，其在时间 t 的位置函数由 $x = \frac{2t-1}{t+2}$ 给出。该质点在 $t = -1$ 时的加速度是：

- a) 5 b) 10 c) -10 d) -5 e) 0

19) 已知 $y = 3x^4 - 2$ ，求导数比率 $\frac{dy}{d(x^2+1)} =$

- a) $6x^2$ b) $12x^2$ c) $6x$ d) $3x^2$ e) $12x$

20) 对于隐函数 $x^2 - y^2 = 9$ ，其二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$ （用含 y 的表达式表示）为：

- a) $\frac{x}{y^2}$ b) $-\frac{9}{y^3}$ c) $\frac{9}{y^3}$ d) $-\frac{x}{y^3}$ e) $\frac{y^2-x^2}{y^3}$

21) 已知 $z = \frac{x^2-y}{x}$ 。如果 x 正以 1 单位/秒 的速率增加，且 y 正以 4 单位/秒 的速率增加。当 $x = 2$ 且 $y = 4$ 时， z 增加的速率是多少？

- a) -1 b) 0 c) 1 d) 2 e) $\frac{1}{2}$

22) 将一个矩形内接于半径为 4 的半圆中。这个矩形可能的最大面积是多少？

- a) 8 b) $8\sqrt{2}$ c) 16 d) $16\sqrt{2}$ e) 32

23) 一枚模型火箭从地面发射，其净加速度为 $a = 10 - 2t$ 。在第 5 秒结束时，火箭发动机关闭，此后火箭仅受重力加速度影响（ $a = -32$ 英尺/秒²）。假设初始速度 $v(0) = 0$ ，求在 $t = 6$ 秒时火箭的速度：

- a) -7 b) 25 c) -32 d) -12 e) 0

24) 若函数 $y = 3x^2$ 在区间 $[1, a]$ （其中 $a > 1$ ）上的平均值为 13，则常数 a 的值为：

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

25) 设 $f^{(n)}(x)$ 表示函数 $f(x) = \sin(2x)$ 的第 n 阶导数, 求第 10 阶导数 $f^{(10)}(x) =$

- a) $2^{10} \sin(2x)$ b) $-2^{10} \sin(2x)$ c) $2^{10} \cos(2x)$ d) $-2^{10} \cos(2x)$ e) $2 \sin(2x)$

26) 求导: $\frac{d}{dx} \int_x^{3x} \sqrt{t^2 + 1} dt =$

- a) $\sqrt{9x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 1}$
b) $3\sqrt{9x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 1}$
c) $3\sqrt{x^2 + 1}$
d) $\sqrt{8x^2}$
e) $3x\sqrt{9x^2 + 1}$

27) 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} =$

- a) 0 b) 1 c) $\frac{1}{2}$ d) ∞ e) 不存在

28) 由曲线 $y = x^2 - 4$ 与 x 轴所围成的封闭区域面积是:

- a) $\frac{32}{3}$ b) $-\frac{32}{3}$ c) $\frac{16}{3}$ d) $\frac{64}{3}$ e) 0

29) 大气压强 P 随海拔高度 h 的变化率与当前压强 P 成正比。下列哪一个微分方程描述了这种关系?

- a) $\frac{dP}{dh} = k$ b) $\frac{dP}{dh} = kh$ c) $\frac{dP}{dh} = kP$ d) $\frac{dh}{dP} = kP$ e) $\frac{dP}{dh} = \frac{k}{P}$

30) 由曲线 $y = \sqrt{x}$, 直线 $x = 4$ 以及 x 轴围成的区域, 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体体积是:

- a) 8π b) 16π c) $\frac{16\pi}{3}$ d) 4π e) 2π